

UPDS, Sub-Sede La Paz



Ingeniería en Sistemas

Base de Datos II

Ing. Maldonado Casillo Limber

Primero avance del proyecto(repositorio)

SISTEMA DE VENTAS MINORISTAS DE ROPA

Jonathan Franco Quispe Ramos

28/abril/2026

La Paz, Bolivia

PRIMER AVANCE DEL PROYECTO FORMATIVO

TEMA ESCOGIDO: SISTEMA DE VENTAS MINORISTAS DE ROPA

Link del repositorio usado: <https://github.com/RomaGarcia/Sistema-Ventas.git>

Definición de sistema de ventas

Un **sistema de ventas** se entiende como un proceso estructurado que integra personas, tecnología y reglas de negocio para gestionar de manera eficiente las oportunidades comerciales. Puede ser tanto un **software especializado** (CRM, ERP, aplicaciones de punto de venta) como un **modelo organizativo** que define cómo se realizan las ventas en una empresa.

Componentes principales

1. Clientes

- Registro de datos personales y de contacto.
- Historial de compras y preferencias.

2. Productos

- Catálogo con nombre, descripción, precio, categoría y marca.
- Variantes (ejemplo: talla, color en ropa).

3. Inventario

- Control de stock disponible.
- Actualización automática tras cada venta.

4. Pedidos/Ventas

- Registro de transacciones: qué cliente compró qué producto, en qué cantidad y a qué precio.
- Estado del pedido (pendiente, entregado, cancelado).

5. Detalle de pedido

- Tabla intermedia que vincula pedidos con productos.
- Incluye cantidad y precio unitario.

6. Vendedores/Usuarios

- Identificación de quién gestionó la venta.
- Roles y permisos dentro del sistema.

7. Pagos

- Registro de fecha, monto y método de pago (efectivo, tarjeta, transferencia).
- Asociación directa con el pedido.

Reglas de negocio típicas

- **Un cliente puede realizar múltiples pedidos**, pero cada pedido pertenece a un solo cliente.
- **Un pedido puede incluir varios productos**, y cada producto puede estar en muchos pedidos (relación N:M).
- **Cada venta debe estar asociada a un vendedor responsable.**
- **No se puede registrar una venta si no hay stock disponible.**
- **Los pagos deben estar vinculados a un pedido específico.**
- **El sistema debe permitir devoluciones o cancelaciones** según políticas de la empresa

MODELADO DEL SISTEMA DE VENTAS DE ROPAS

ENTIDADES Y ATRIBUTOS

Entidad	Atributos principales
Cliente	IdCliente, Nombre, Apellido, Dirección, Teléfono, Email
Vendedor	IdVendedor, Nombre, Apellido, Email, Teléfono
Producto	IdProducto, Nombre, Categoría (camisa, pantalón, vestido), Marca, PrecioBase
VarianteProducto	IdVariante, Talla, Color, StockActual, IdProducto
Pedido	IdPedido, FechaPedido, EstadoPedido, IdCliente, IdVendedor
DetallePedido	IdDetalle, Cantidad, PrecioVenta, IdPedido, IdVariante
Pago	IdPago, FechaPago, Monto, MetodoPago, IdPedido

LAS RELACIONES

Relación	Tipo de relación	Descripción
Cliente – Pedido	1:N	Un cliente puede tener muchos pedidos, cada pedido pertenece a un cliente.
Pedido – DetallePedido – VarianteProducto	N:M	Un pedido puede incluir varias variantes de producto, y una variante puede estar en muchos pedidos.
Pedido – Vendedor	N:1	Cada pedido lo gestiona un vendedor.

Relación	Tipo de relación	Descripción
Pedido – Pago	1:N	Un pedido puede tener varios pagos (ejemplo: cuotas).
Producto – VarianteProducto	1:N	Un producto puede tener varias variantes (por talla y color).

- **Lenguaje principal: Python**
 - Es flexible, ampliamente usado en proyectos académicos y profesionales.
 - Tiene librerías y frameworks (Flask, Django) que facilitan la creación de aplicaciones web y sistemas de gestión.
- **Base de datos: PostgreSQL**
 - Base de datos relacional robusta, ideal para manejar integridad referencial y relaciones complejas.
 - Compatible con Python mediante ORM como SQLAlchemy o el ORM nativo de Django.
- **Framework sugerido:**
 - Flask si buscas un sistema ligero y modular.
 - Django si quieres un sistema más completo, con administración, seguridad y escalabilidad integrados.